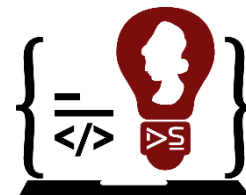


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 2 - Unidad III

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODO DE NEWTON Y MÉTODO DE EULER

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Resuelve el ejercicio que a continuación se le plantea por el método de Euler.

Considera la ecuación diferencial $y' = x^2 - y$ con condición inicial $y(0) = 1$

Utiliza el método de Euler con un tamaño de paso $h = 0.1$ para aproximar el valor de y en $x = 0.2$ en tres iteraciones.

2) Resuelve el ejercicio que a continuación se le plantea por el método de Euler.

Supongamos que estás modelando el crecimiento de una población de bacterias en un laboratorio. El crecimiento de la población sigue la siguiente ecuación diferencial: $\frac{dN}{dt} = 0.5N - 0.02N^2$, donde N es el tamaño de la población y t es el tiempo.

Utiliza el método de Euler con un tamaño de paso $h = 0.1$ para aproximar el tamaño de la población en $t = 3$ a lo largo de cinco iteraciones. La condición inicial es $N(0) = 10$

3) Resuelve el ejercicio que a continuación se le plantea por el método de Euler.

Imagina que estás analizando un circuito eléctrico que contiene una resistencia R y un capacitor C en serie. La ecuación diferencial que describe la carga Q en el capacitor en función del tiempo t es: $\frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{RC}$, donde R es la resistencia y C es la capacitancia.

Utiliza el método de Euler con un tamaño de paso $h = 0.02$ para aproximar el valor de Q en el capacitor en $t = 0.5$ segundos en cinco iteraciones. Los valores de R y C son $R = 1,000$ ohmios y $C = 0.001$ faradios, respectivamente.

4) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método de Newton.

Considera la ecuación diferencial $y' + 2xy = x^2$ con condición inicial $y(0) = 1$

- Utiliza el método de Newton para aproximar la solución de la ecuación diferencial en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ con un tamaño de paso $h = 0.1$. Divide el intervalo en $n = 10$ subintervalos.
- Calcula el valor absoluto del error en y en cada punto del intervalo al compararlo con la solución analítica exacta.
- ¿Qué observas sobre la convergencia del método de Newton en este caso?

5) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método de Newton.

Considera la ecuación diferencial no lineal de segundo orden $y'' - 2y' + y = e^x$ con condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$

- Utiliza el método de Newton para encontrar una aproximación numérica de la solución de la ecuación diferencial en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ con un tamaño de paso $h = 0.1$. Divide el intervalo en $n = 10$ subintervalos.
- Calcula el valor absoluto del error en y en cada punto del intervalo al compararlo con la solución analítica exacta.
- ¿Qué puedes concluir sobre la eficacia del método de Newton en este caso?

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad III